

PRESENTACIÓN DE ARQUITECTURA

CloudPoll — MVP Serverless

Diseño Arquitectónico Detallado, Avance Real y Estimación de Costos Operativos

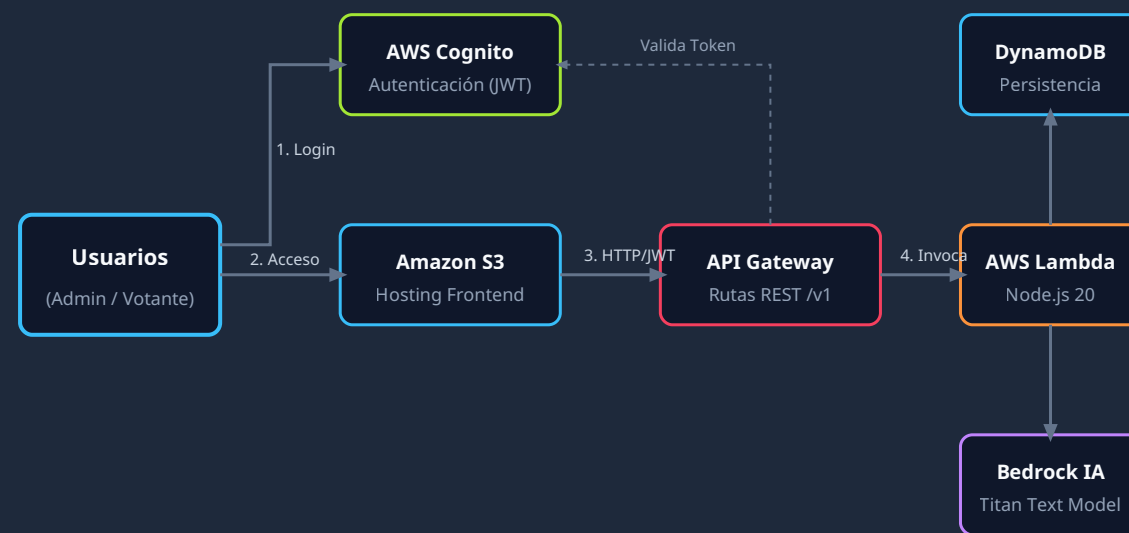
Tecnologías: AWS Lambda • DynamoDB • API Gateway • Cognito • S3 • Amazon Bedrock

1. Arquitectura General del Sistema

Componentes de la Infraestructura

- **Amazon Cognito:** Autenticación segura mediante User Pool (`cloudpoll-users`) y gestión del grupo `Admins` .
- **Amazon S3:** Hosting estático de alta disponibilidad para los recursos web del frontend (HTML, CSS, JS).
- **API Gateway REST:** Expone la capa de API (Stage `v1`) encargada de enrutar de forma segura el tráfico con CORS habilitado.
- **AWS Lambda:** Funciones serverless ejecutadas en Node.js 20 encargadas de procesar la lógica de negocio de manera aislada.
- **Amazon DynamoDB:** Base de datos NoSQL ultra-escalable para almacenar encuestas y votos de manera eficiente.
- **Amazon Bedrock:** Capacidad de Inteligencia Artificial utilizando el modelo `amazon.titan-text-express-v1` para sugerir preguntas automáticas.

Diagrama de Flujo de Datos Vectorial (Nativo)



2. Flujos de Trabajo por Caso de Uso

Caso 1: Votación Pública

Ruta: `POST /v1/votes`

La función Lambda `vote` realiza una validación de seguridad contra votos repetidos verificando la clave compuesta `DUP#<ip>#<pollId>` en DynamoDB.

Si ya existe el registro, retorna un código de error de conflicto **409 Conflict**. De lo contrario, inserta el voto de manera atómica.

Caso 2: Creación de Encuesta

Ruta: `POST /v1/polls` (Protegida)

Exclusivo para administradores. Exige una cabecera de autorización con token Bearer JWT válido.

API Gateway delega la verificación a Cognito de forma transparente. Si es correcto, la Lambda valida los esquemas, genera un identificador UUID único y persiste la metadata de la encuesta.

Caso 3: Consulta de Resultados

Ruta: `GET /v1/results/{id}`

Ruta pública y optimizada para consultas masivas.

La Lambda asociada realiza operaciones paralelas de lectura: obtiene los metadatos globales desde la tabla `CloudPoll-Polls` y realiza un query eficiente en la tabla de votos estructurando los porcentajes resultantes al vuelo.

Esquema de Payload de Votación

```
{
  "pollId": "poll-uuid-001",
  "questionId": "question-01",
  "optionId": "option-abc"
}
```

3. Integraciones e Intercambio de Datos

A continuación se consolidan los protocolos y los datos exactos transmitidos entre los diferentes servicios del ecosistema CloudPoll:

Origen	Destino	Protocolo / Interfaz	Datos Transmitidos
S3 (Frontend Web)	Amazon Cognito	HTTPS Redirect	Código OAuth y flujo de autenticación
Amazon Cognito	Frontend Web	HTTPS Response	JSON Web Token (JWT) de Identidad y Acceso
Frontend Web	API Gateway	HTTPS REST	Cuerpo JSON + Token en Header de Autorización
API Gateway	Amazon Cognito	Mecanismo Interno AWS	Validación estricta de firma y expiración del JWT
API Gateway	AWS Lambda	Invocación Síncrona Proxy	Objeto estructurado de evento JSON (Headers, Context)
AWS Lambda	Amazon DynamoDB	AWS SDK v3 (Node.js)	Operaciones atómicas: PutItem, GetItem, Query
AWS Lambda	Amazon Bedrock	AWS SDK v3 (Node.js)	Envío de Prompt de entrada estructurado → Salida JSON

4. Decisiones Técnicas: Serverless vs Tradicional

Evaluación objetiva de la arquitectura seleccionada frente a esquemas clásicos de infraestructura:

Criterio Técnico	Enfoque Serverless (CloudPoll)	Arquitectura Tradicional (EC2 + RDS)
Escalabilidad	Completamente automática y elástica según la demanda instantánea.	Manual o basada en reglas de Auto Scaling que toman minutos en responder.
Costos en Reposo	\$0.00 USD. No hay cargos si no hay interacciones.	Costo fijo mensual ininterrumpido (~\$15 - \$50 USD mínimo).
Esfuerzo de Mantenimiento	Nulo. AWS gestiona parches de SO, runtime y aprovisionamiento.	Alto. El equipo debe gestionar actualizaciones, seguridad y respaldos.
Arranque en Frío (Cold Start)	Penalización menor (100 - 500 ms) en la primera invocación.	No existe penalización de tiempo de respuesta inicial.
Límites de Ejecución	Máximo 15 minutos por petición (Límite nativo de Lambda).	Sin restricciones artificiales de tiempo de procesamiento.
Gestión del Estado	Completamente stateless (sin estado local en memoria persistente).	Permite conservar estados de sesión directamente en memoria del servidor.

5. Avance Funcional y Estado de Despliegue

Servicios e Hitos de Desarrollo

#	Componente / Módulo	Estado Actual
1	DynamoDB Local (Docker)	✓ Completado
2	Lambda <code>results</code> (Porcentajes)	✓ Completado
3	Lambda <code>vote</code> (Deduplicación)	✓ Completado
4	Lambda <code>create-poll</code> (UUID)	✓ Completado
5	Lambda <code>suggest-questions</code>	⌚ En Progreso
6	API Gateway Local (SAM CLI)	✓ Completado

Estructura del Repositorio de Código

```
CloudPoll/  
├── template.yml           # Plantilla AWS SAM  
├── docker-compose.yml     # DynamoDB Local  
├── env.local.json         # Variables de entorno  
├── scripts/               # Inicialización y Seeders  
│   ├── setup-local.js  
│   └── seed-local.js  
├── lambdas/               # Código de Funciones  
│   ├── create-poll/  
│   ├── vote/  
│   └── results/  
└── docs/                  # Documentación Técnica
```

6. Proyección Mensual de Costos

Estimación basada en un escenario de MVP de **10,000 encuestas creadas**, **100,000 votos procesados** y **15,000 consultas mensuales** de resultados:

Servicio AWS	Volumen / Métrica Estimada	Costo Escenario MVP	Costo Escala Extrema (10x)
AWS Lambda	220,000 invocaciones (300ms de media @ 256MB)	\$0.00 USD (Capa Gratuita)	~\$1.20 USD
Amazon DynamoDB	110k escrituras / 215k lecturas / Almacenamiento < 1GB	\$0.00 USD (Capa Gratuita)	~\$2.50 USD
Amazon API Gateway	220,000 peticiones HTTP procesadas	\$0.00 USD (Capa Gratuita)	~\$0.70 USD
Amazon Cognito	~10 Administradores activos mensuales (MAU)	\$0.00 USD (Límite < 50k MAU)	\$0.00 USD
Amazon Bedrock	200 consultas al modelo Titan Text Express	~\$0.04 USD	~\$0.40 USD
TOTAL ESTIMADO	Métricas Agregadas	~\$0.04 USD	~\$4.85 USD